西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

偏序关系



CONTENTS

01 偏序的相关概念

02 哈斯图

03 特殊元素及性质

04 字典序

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

定义

集合A上的自反、反对称和传递的关系R，称为A上的偏序关系. 记作$\preccurlyeq$.

设$\preccurlyeq$为偏序关系，如果$\langle x, y\rangle \in \preccurlyeq$，则记作$x \preccurlyeq y$.

元素之间的先后顺序，不局限于数的大小。

实例

1. 集合A上的恒等关系I_A是A上的偏序关系.

2. 小于等于，大于等于是相应集合上的偏序关系.

3. 一般来说，全域关系E_A不是 A上的偏序关系.

实例

整除关系（ $\mid$ ）是任何集合 $A \subseteq I^+$ 的偏序关系

自反性：$\forall a \in A, a \mid a$

反对称性：$a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a=b$

传递性：$a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow \exists k,l \in I, b=ka \wedge c=l\,b \Rightarrow c=(kl)a \Rightarrow a \mid c$

包含关系（ $\subseteq$ ）是集合 A 的幂集 $P(A)$ 上的偏序关系

自反性：$\forall X \in P(A), X \subseteq X$

反对称性：$X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X=Y$

传递性：$X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$

相关概念

定义 集合A和A上的偏序关系$\leqslant$ 一起叫做偏序集，记作$\langle A, \leqslant \rangle$.

实例 $\langle Z, \leqslant \rangle$，$\langle P(A), \subseteq \rangle$

定义 集合A上的反自反、传递的关系R，称为A上的拟序关系. 记作 $\prec$.

定理 集A上的拟序关系是反对称的.

设R不是反对称的，存在$x \neq y$，有$\langle x,y \rangle \in R$且$\langle y,x \rangle \in R$，由传递性得$\langle x,x \rangle \in R$，与$R$是反自反的相矛盾，$R$是反对称的。

相关概念及性质

定理

集合A上关系R

(1) 若R是一个拟序关系，则$r(R)=R\cup I_A$

(2) 若R是一个偏序关系，则$R-I_A$是一个拟序关系

偏序关系是拟序关系的自反闭包

定义

设$\preccurlyeq$ 为集合A上的偏序关系, 则

$\forall x, y\in A$, x与y可比 $\Leftrightarrow$ $x\preccurlyeq y \vee y\preccurlyeq x$

在具有$\preccurlyeq$ 关系的A中任取元素 x 和 y, 可能有下述几种情况发生： $x\prec y$ (或 $y\prec x$), $x=y$, x与y不是可比的

定义

R 为非空集合A上的偏序关系，如果$\forall x, y \in A$，x与y都是可比的，则称R为A上的**全序关系**（或线序关系）

例如

数集上的小于等于关系是全序关系

整除关系不是整数集合上的全序关系

哈斯图

(1) 画出关系的有向图

(2) 移去所有自回路

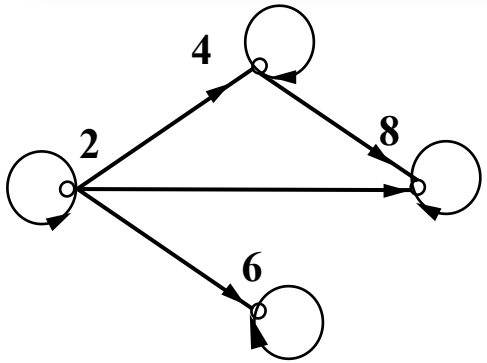
(3) 删除由传递性导出的边

(4) 调整点的位置，所有箭头向上，并删除箭头

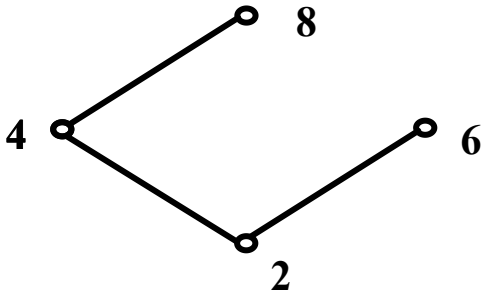
例如

$A=\{2, 4, 6, 8\}$， D代表整除关系,则

$D=\{\langle 2,2\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 6,6\rangle,\langle 8,8\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 2,8\rangle,\langle 4,8\rangle\}$



有向图



哈斯图

哈斯图

(1)

用小圆圈表示每个元素，若$x<y$，则y画在x上方

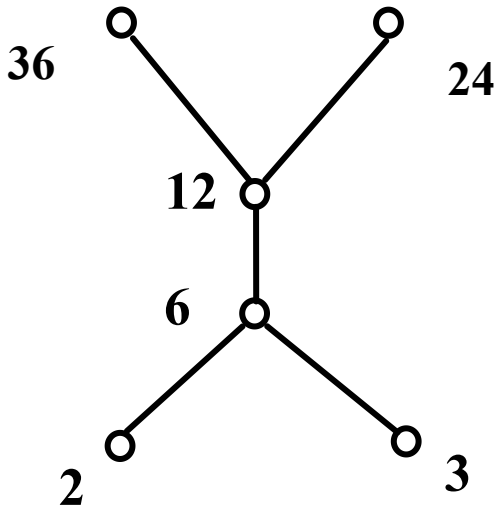
(2)

如果(x,y)不是由传递性导出的边，则在x与y之间画无向边

(3)

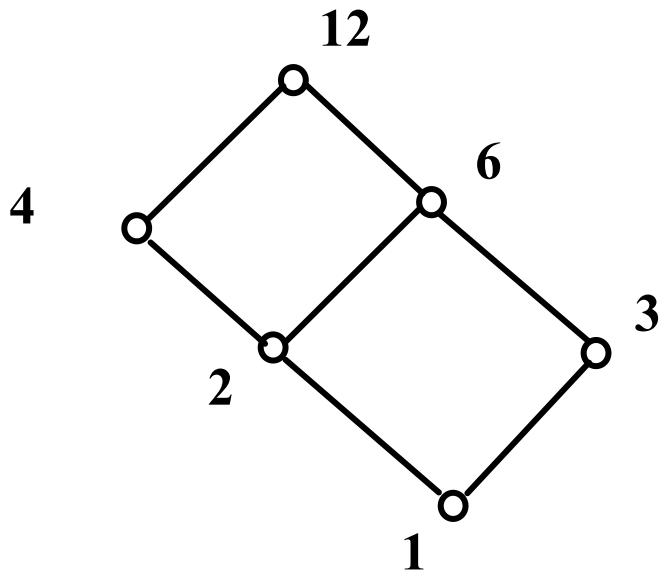
一般情形下，不可比的元素可画在同一层

$A=\{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$，$\langle A, \text{整除}\rangle$，请画出哈斯图。

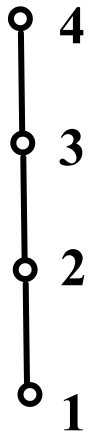


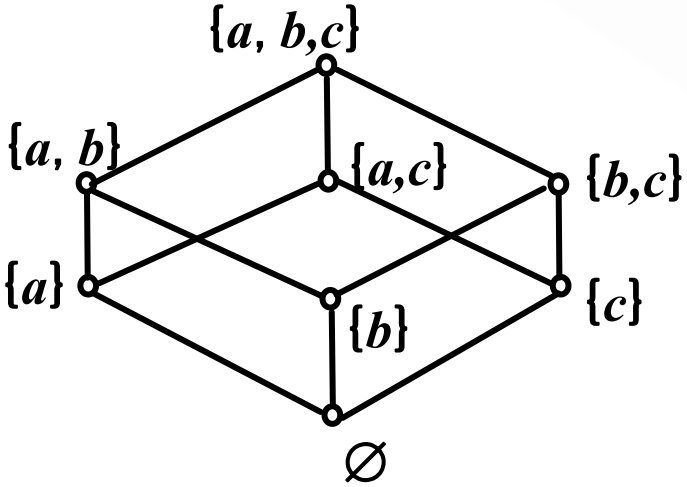
设$A=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$，$R=\{\langle a, b\rangle \mid a$整除$b\}$

画出R的哈斯图；



偏序集$\langle\{1,2,3,4\},\ \leqslant\rangle$和$\langle P(\{a,b,c\}),\subseteq\rangle$的哈斯图.





偏序集中的特殊元素

定义 设$\langle A, \preccurlyeq \rangle$为偏序集，$B \subseteq A$，$y \in B$

(1) 若$\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$成立，则称$y$为$B$的**最小元**

(2) 若$\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$成立，则称$y$为$B$的**最大元**

(3) 若$\forall x(x \in B \wedge x \preccurlyeq y \rightarrow x=y)$成立，则称$y$为$B$的**极小元**

(4) 若$\forall x(x \in B \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x=y)$成立，则称$y$为$B$的**极大元**

y是B的最小元$\Leftrightarrow$ y比B中所有的元素都要小（y除外）

y是B的最大元$\Leftrightarrow$ y比B中所有的元素都要大（y除外）

y是B的极小元$\Leftrightarrow$ B中没有比y小的元素

y是B的极大元$\Leftrightarrow$ B中没有比y大的元素

性质

对于有穷集，极小元和极大元一定存在，可能存在多个.

最小元和最大元不一定存在，如果存在一定唯一.

最小元一定是极小元；最大元一定是极大元.

孤立结点既是极小元，也是极大元.

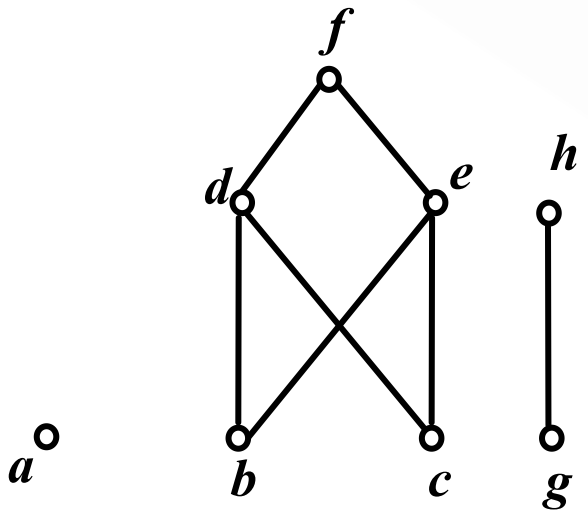
设偏序集$\langle A, \leqslant \rangle$，其哈斯图如下，
求A的极小元、最小元、极大元、最大元.

解

极小元：a，b，c，g；

极大元：a，f，h；

没有最小元与最大元.



偏序集中的特殊元素

定义 设$\langle A, \preccurlyeq \succcurlyeq\rangle$为偏序集，$B \subseteq A$，$y \in A$

(1)

若$\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$成立，则称$y$为$B$的**上界**

(2)

若$\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$成立，则称$y$为$B$的**下界**

(3)

令$C=\{y \mid y$为B的上界$\}$，C的最小元为B的**最小上界**或**上确界**

(4)

令$D=\{y \mid y$为B的下界$\}$，D的最大元为B的**最大下界**或**下确界**

性质

(1)

下界、上界、下确界、上确界不一定存在

(2)

下界、上界存在不一定唯一

(3)

下确界、上确界如果存在，则唯一

(4)

B的最小元是其下界，也是下确界；最大元是其上界，也是上确界；反之不对，B的下界不一定是B的最小元，因为它可能不是B中元素

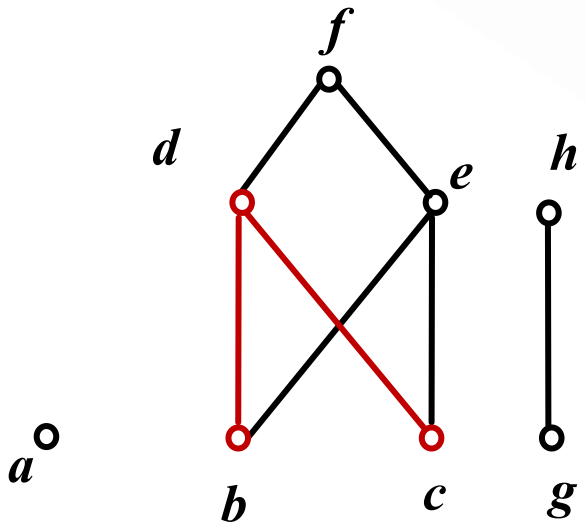
设偏序集$\langle A, \preccurlyeq \rangle$，其子集$B=\{b, c, d\}$，
求B的下界、上界、下确界、上确界.

解

B的下界和最大下界都不存在；

上界f；

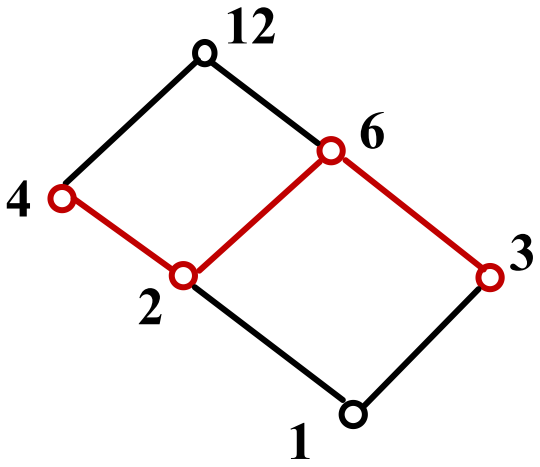
最小上界为 f.



设$A=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$，$R=\{\langle a, b\rangle \mid a$整除$b\}$

1、画出R的哈斯图；

2、给出集合$\{2, 3, 4, 6\}$的极小元、极大元、最小值，最大值、上确界、下确界。



子集的极小元为2，3，

极大元为4，6，

无最大最小值，

上确界为12，下确界为1。

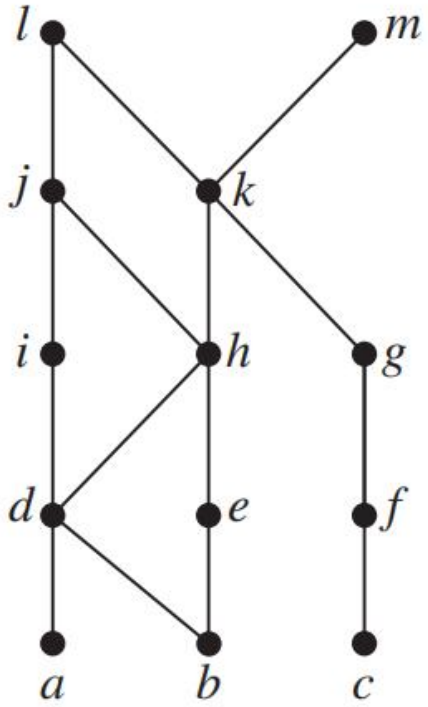
Answer these questions for the partial order represented by this Hasse diagram.

a) Find the maximal and minimal elements.

b) Is there a greatest and least element?

c) Find all upper bounds of {a, b, c}.

d) Find all lower bounds of {f, g, h}.



a) maximal l,m, minimal a,b, c

b) No

c) l, m, k

d) No

设偏序集< A，≤ >中，A为54的因子的集合，≤为整除关系

（1）证明此关系是偏序的。（3分）

（2）画出哈斯图。 (3分）

（3）求{6，9，18，54}的极大值，极小值，最大值，最小值，上确界以及下确界。（2分）

字典排序

定义

设Σ为抽象字母组成的有限集合，称为字母表.由Σ内的字母所组成的字母串称为上的字. 所有这些字组成一个集合Σ^*，建立Σ^*上的一个如下的偏序关系，称为**字典**。

次序关系L

设$x=x_1x_2\ldots x_n$,$y=y_1y_2\ldots y_m$,其中$x, y\in\Sigma^*$; $x_1,\ldots,x_n, y_1,\ldots,y_m\in\Sigma$.

(1) 如果$x_1\neq y_1$且$x_1\leq y_1$则说xLy; 若$y_1\leq x_1$则说yLx.

(2)设存在一个最大的$k<min(n,m)$,使得$x_1=y_1, x_2=y_2,\ldots, x_k=y_k$

而$x_{k+1}\neq y_{k+1}$, 如果$x_{k+1}\leq y_{k+1}$, 则说xLy; 如果$y_{k+1}\leq x_{k+1}$, 则说yLx.

(3)设存在一个最大的$k=min(n,m)$,使得$x_1=y_1, x_2=y_2,\ldots, x_k=y_k$

如果$n\leq m$，则说xLy; 如果$m\leq n$，则说yLx.

实例

（1）

英语词典按照字典次序排列

$\Sigma=\{a, b, c, \cdots, x, y, z\}$， Σ 上的字任意两个均能区别其先后次序. 如*arc*在*and*之后，*bed*在*be*之后。

（2）

*C*语言的标准库中的字符串比较函数*strcmp*(*str*1, *str*2)，就是基于字典排序来比较两个字符串的大小。如*str*1=*str*2, 就返回0，*str*1>*str*2, 则返回正值；*str*1<*str*2, 则返回负值。